

使用 Cloud DNS 轉送政策和健康狀態檢查，為內部 TCP/UDP 負載平衡器執行多區域容錯移轉

來源：<https://codelabs.developers.google.com/clouddns-failover-policy-codelab?hl=zh-tw>

步驟數：14

在本程式碼研究室中，您將建立 Cloud DNS 容錯移轉轉送政策，其中包含一個主要負載平衡器，以及一個具備「Pache」後端 VM 的備份負載平衡器。您將測試容錯移轉功能。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. Google Cloud SDK 版本](#)
4. [4. 事前準備](#)
5. [5. 建立虛擬私有雲網路、子網路和防火牆規則](#)
6. [6. 建立 Cloud NAT](#)
7. [7. 建立 Compute Engine VM](#)
8. [8. 建立 L4 內部負載平衡器](#)
9. [9. 設定 DNS](#)
10. [10. 測試 DNS 解析](#)
11. [11. 測試容錯移轉](#)
12. [12. 測試流量緩慢導入](#)
13. [13. 清除步驟](#)
14. [14. 恭喜](#)

1. 簡介

上次更新時間：2022 年 9 月 22 日

什麼是 DNS 轉送政策

使用者可以透過 Cloud DNS 轉送政策，根據權重、地理位置或健康狀態檢查等特定條件，設定 DNS 流量導引。

Cloud DNS 支援下列路由政策：

- 加權循環制轉送政策
- 地理位置轉送政策
- 設有地理圍欄的路由政策
- 容錯移轉轉送政策

在本實驗室中，您將設定並測試容錯移轉路由政策。

注意：撰寫本實驗室內容時，容錯移轉政策和健康狀態檢查支援功能都處於公開預先發布階段。

容錯移轉轉送政策

Cloud DNS 支援對已啟用全域存取權的內部 TCP/UDP 負載平衡器進行健康狀態檢查。使用容錯移轉轉送政策時，您可以為資源記錄設定主要和備用 IP。正常運作下，Cloud DNS 會以主要集合中佈建的 IP 位址回應查詢。如果主要集合中的所有 IP 位址都失敗 (健康狀態變更為不良)，Cloud DNS 會開始提供備份集合中的 IP 位址。

注意：如要讓 Cloud DNS 搭配健康狀態檢查運作，請為負載平衡器啟用全域存取權。使用者可以為停用全域存取的 ILB 建立轉送政策，但 Cloud DNS 容錯移轉功能無法運作。

安全狀態檢查

DNS 路由政策會依據原生內部負載平衡器統一健康狀態檢查(UHC) 判斷。如果後端健康狀態良好，且比例達到 20% 以上，內部負載平衡器就會視為健康狀態良好。內部 TCP/UDP 和內部 HTTP(S) 負載平衡器的健康狀態檢查會提供不同資訊。如果是內部 HTTP(S) 負載平衡器，UHC 會提供所有 Envoy Proxy 的健康狀態，但如果是內部 TCP/UDP 負載平衡器，Cloud DNS 會直接從個別後端執行個體取得健康狀態信號。如要瞭解健康檢查的詳細資訊，請參閱[這篇文章](#)。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將建構在 2 個區域中執行的網站，並將容錯移轉 DNS 路由政策與該網站建立關聯。設定內容包括：

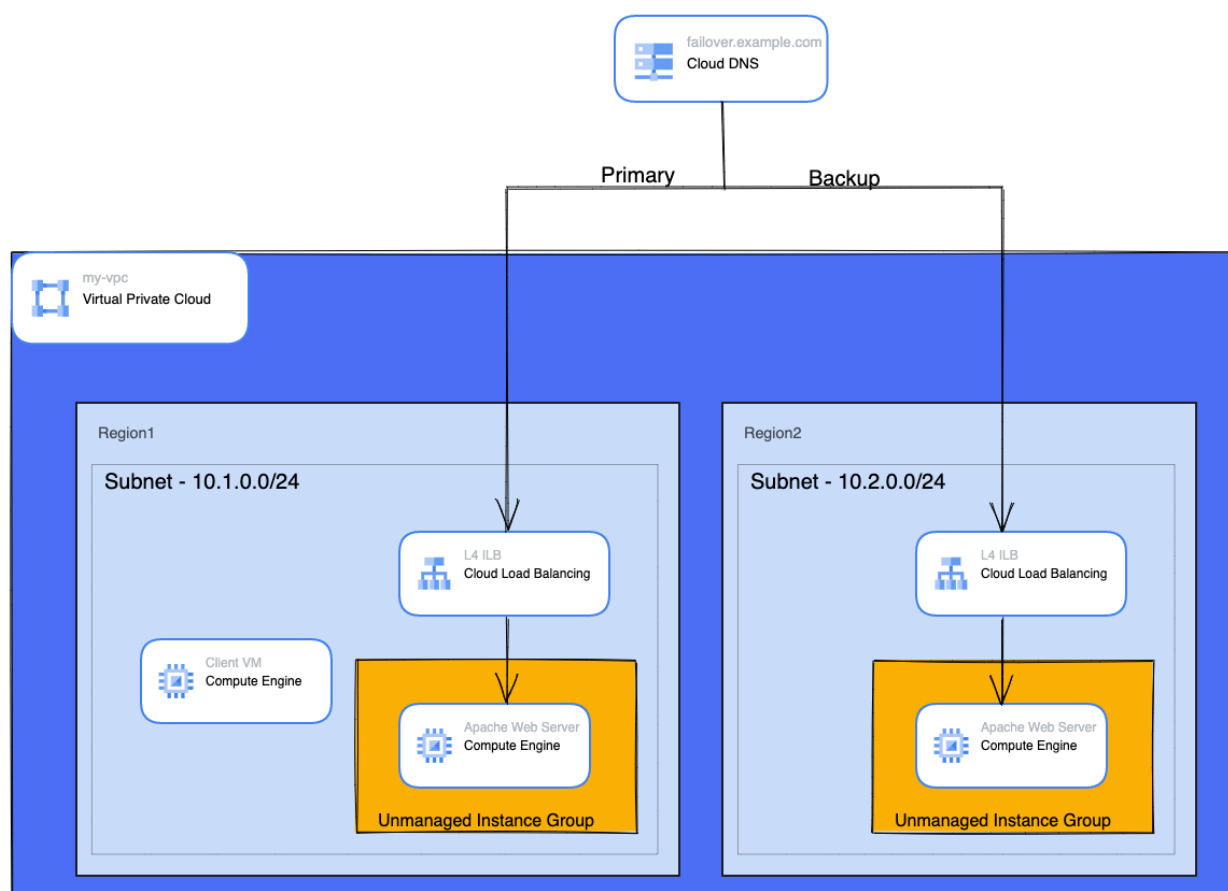
運作中的資源 -

- REGION_1 中的 L4 內部負載平衡器
- 在 REGION_1 中執行 Apache 網路伺服器的 VM

備份資源 -

- REGION_2 中的 L4 內部負載平衡器
- 在 REGION_2 中執行 Apache 網路伺服器的 VM

設定如下所示：



注意：為簡化本程式碼研究室，我們會在每個區域中設定單一負載平衡器，做為容錯移轉路由政策的主動和備份集。

課程內容

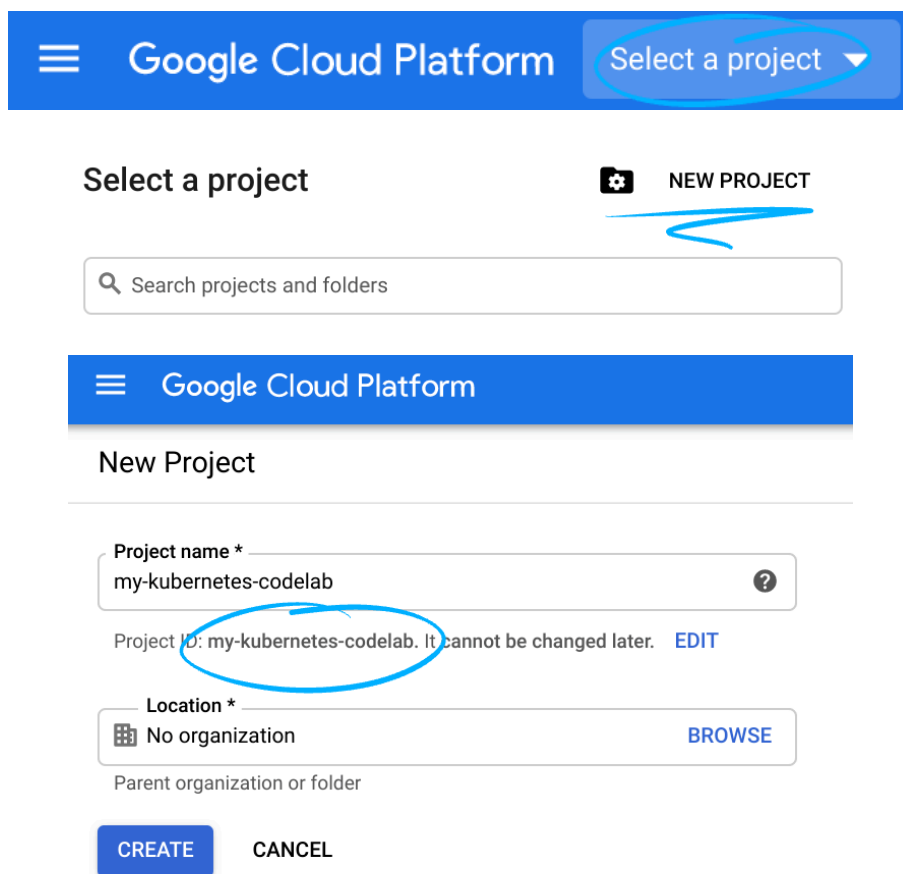
- 如何建立容錯移轉路由政策
- 觸發 DNS 容錯移轉
- 如何將流量逐步轉移至備份集

軟硬體需求

- 具備 DNS 基本知識
- Google Compute Engine 的基本知識
- L4 內部負載平衡器的基本知識

2. 設定和需求

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for creating a new project. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, the 'Select a project' dialog is open. It has a search bar for 'Search projects and folders'. A 'NEW PROJECT' button is visible. The 'Project name' field is filled with 'my-kubernetes-codelab' and is circled in blue. Below the name, the 'Project ID' is shown as 'my-kubernetes-codelab' with a note that it cannot be changed later. The 'Location' is set to 'No organization'. There are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中不得重複，選定後即為專屬 ID，其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

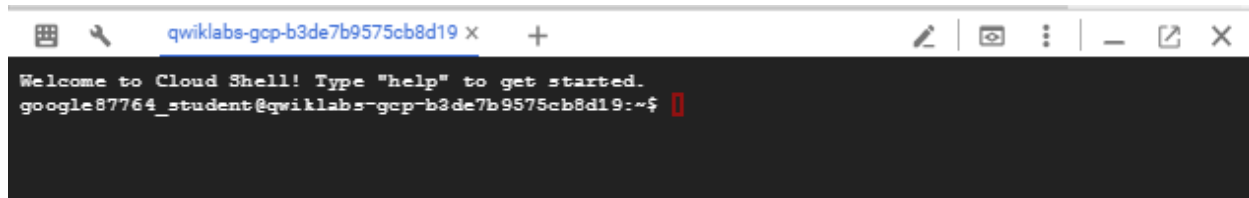
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a black background with white text. The text reads: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a new line with the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window includes standard navigation and window control buttons.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. Google Cloud SDK 版本

截至本文撰寫時間為止，`401.0.0` 是最新版的 Google Cloud SDK。本實驗室中的所有指令都經過測試，可搭配最新版 Google Cloud SDK 使用。繼續操作前，請確認 Cloud Shell 使用的是最新版 SDK。

檢查 SDK 版本

使用 `gcloud version` 指令檢查 SDK 版本。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

指令

```
gcloud version | grep "Google Cloud SDK"
```

輸出內容範例

```
Google Cloud SDK 401.0.0
```

後續步驟

注意：請根據 `gcloud version` 指令的輸出內容選取選項 1 或 2

1. 如果 SDK 版本為 `401.0.0` 以上，請跳至下一節。
2. 如果 SDK 版本低於 `401.0.0`，請執行下列指令更新 SDK。

選用指令

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install google-cloud-sdk
```

步驟 4 · 約 3 分鐘

4. 事前準備

開始部署上述架構前，請先確認 Cloud Shell 設定正確無誤，並啟用所有必要 API。

設定專案 ID

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢。如果 Cloud Shell 提示與下方輸出內容類似，且您不打算變更專案 ID，則可以跳至下一個步驟 (設定環境變數)。

```
USER@cloudshell:~ (PROJECT_ID)$
```

若要變更專案 ID，請使用下列指令，Cloud Shell 提示會從 (PROJECT_ID) 變更為 (YOUR-PROJECT-ID)。

選用指令

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

輸出內容範例

```
Updated property [core/project].  
USER@cloudshell:~ (YOUR-PROJECT-ID)$
```

設定環境變數

設定環境變數

我們將使用 `export` 指令設定環境變數。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

指令

```
export REGION_1=us-west1
```

```
export REGION_1_ZONE=us-west1-a
```

```
export REGION_2=us-east4
```

```
export REGION_2_ZONE=us-east4-a
```

注意：在本實驗室中，我們將使用 us-west1 和 us-east4 地區。可用區的運算容量可能有限。如果在建立 VM 時看到任何容量錯誤，請改用其他區域/可用區。如需可用地區和區域的清單，請參閱[這裡](#)。

驗證

環境變數設定完成後，請使用 `echo` 指令進行驗證。每個指令的輸出內容都應該是我們使用 `export` 指令設定的值。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

指令

```
echo $REGION_1
```

```
echo $REGION_1_ZONE
```

```
echo $REGION_2
```

```
echo $REGION_2_ZONE
```

啟用所有必要服務

使用 `gcloud services enable` 指令啟用 Compute 和 DNS API。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

啟用 Compute API

指令

```
gcloud services enable compute.googleapis.com
```

啟用 DNS API

指令

```
gcloud services enable dns.googleapis.com
```

驗證

服務啟用後，請使用 `gcloud services list` 指令列出所有已啟用的 API，藉此進行驗證。

指令

```
gcloud services list | grep -E 'compute|dns'
```

輸出內容範例

```
NAME: compute.googleapis.com  
NAME: dns.googleapis.com
```

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 建立虛擬私有雲網路、子網路和防火牆規則

在本節中，我們將建立虛擬私有雲網路、兩個子網路 (每個區域各一個)，以及必要的防火牆規則。

建立虛擬私有雲網路

使用 `gcloud compute networks create` 指令建立 VPC 網路。我們將子網路模式設為自訂，因為我們會在下一個步驟中建立自己的子網路。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

指令

```
gcloud compute networks create my-vpc --subnet-mode custom
```

建立子網路

使用 `gcloud compute networks subnets create` 指令建立兩個子網路，分別位於 REGION_1 和 REGION_2。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

REGION_1 子網路

指令

```
gcloud compute networks subnets create ${REGION_1}-subnet \  
--network my-vpc \  
--range 10.1.0.0/24 \  
--region $REGION_1
```

REGION_2 子網路

指令

```
gcloud compute networks subnets create ${REGION_2}-subnet \  
--network my-vpc \  
--range 10.2.0.0/24 \  
--region $REGION_2
```

建立防火牆規則

您需要允許來自 VPC 子網路和負載平衡器健康檢查 IP 範圍的通訊埠 80 流量。

此外，您也需要建立防火牆規則，允許用戶端 VM 上的 SSH 流量。

使用 `gcloud compute firewall-rules create` 指令建立防火牆規則。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

允許通訊埠 80 上的流量

指令

```
gcloud compute firewall-rules create allow-http-lb-hc \  
--allow tcp:80 --network my-vpc \  
--source-ranges 10.1.0.0/24,10.2.0.0/24,35.191.0.0/16,130.211.0.0/22 \  
--target-tags=allow-http
```

在用戶端 VM 上允許 SSH 流量

指令

```
gcloud compute firewall-rules create allow-ssh \  
--allow tcp:22 --network my-vpc \  
--source-ranges 0.0.0.0/0 \  
--target-tags=allow-ssh
```

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 建立 Cloud NAT

您需要在兩個區域中都設定 Cloud NAT 閘道，私人 VM 才能從網際網路下載及安裝套件。

- 網路伺服器 VM 必須下載並安裝 Apache 網路伺服器。
- 用戶端 VM 必須下載並安裝 dnstools 套件，以供測試使用。

每個 Cloud NAT 閘道都與單一 VPC 網路、區域和 Cloud Router 相關聯。因此，在建立 NAT 閘道之前，我們需要在每個區域中建立 Cloud Router。

建立 Cloud Router

使用 `gcloud compute routers create` 指令在 us-west1 和 us-east4 地區建立 Cloud Router。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

Region_1 Cloud Router

指令

```
gcloud compute routers create "${REGION_1}-cloudrouter" \
--region $REGION_1 --network=my-vpc --asn=65501
```

Region_2 Cloud Router

指令

```
gcloud compute routers create "${REGION_2}-cloudrouter" \
--region $REGION_2 --network=my-vpc --asn=65501
```

建立 NAT 閘道

使用 `gcloud compute routers nat create` 指令在 us-west1 和 us-east4 地區建立 NAT 閘道。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

Region_1 NAT 閘道

指令

```
gcloud compute routers nats create "${REGION_1}-nat-gw" \
--router="${REGION_1}-cloudrouter" \
--router-region=$REGION_1 \
--nat-all-subnet-ip-ranges --auto-allocate-nat-external-ips
```

Region_2 NAT 閘道

指令

```
gcloud compute routers nats create "${REGION_2}-nat-gw" \  
--router="${REGION_2}-cloudrouter" \  
--router-region=$REGION_2 \  
--nat-all-subnet-ip-ranges --auto-allocate-nat-external-ips
```

7. 建立 Compute Engine VM

在本節中，您將建立網路伺服器、網路伺服器的非代管執行個體群組，以及用戶端 VM。

注意：在本實驗室中，我們將使用 `us-west1` 和 `us-east4` 地區。可用區的運算容量可能有限。如果在建立 VM 時看到任何容量錯誤，請改用其他區域/可用區。如需可用地區和區域的清單，請參閱[這裡](#)。

建立網路伺服器 VM

使用 `gcloud compute instances create` 指令建立網路伺服器。我們需要建立兩個網頁伺服器，分別位於 `REGION_1` 和 `REGION_2`。我們使用開機指令碼在網路伺服器上安裝及設定 Apache。

REGION_1 Web Server

在 Cloud Shell 中執行下列指令

指令

```
gcloud compute instances create "${REGION_1}-instance" \
--image-family=debian-11 --image-project=debian-cloud \
--zone=$REGION_1_ZONE \
--network-interface=network=my-vpc,subnet=${REGION_1}-subnet,no-address \
--tags=allow-http \
--metadata=startup-script='#!/bin/bash
    apt-get update
    apt-get install apache2 -y
    a2ensite default-ssl
    a2enmod ssl
    vm_hostname="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
    http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/name)"
    echo "Page served from: $vm_hostname" | \
    tee /var/www/html/index.html
    systemctl restart apache2'
```

REGION_2 Web Server

在 Cloud Shell 中執行下列指令

指令

```
gcloud compute instances create "${REGION_2}-instance" \
--image-family=debian-11 --image-project=debian-cloud \
--zone=$REGION_2_ZONE \
--network-interface=network=my-vpc,subnet=${REGION_2}-subnet,no-address \
--tags=allow-http \
--metadata=startup-script='#!/bin/bash
    apt-get update
    apt-get install apache2 -y
    a2ensite default-ssl
    a2enmod ssl
    vm_hostname="$(curl -H "Metadata-Flavor:Google" \
http://169.254.169.254/computeMetadata/v1/instance/name)"
    echo "Page served from: $vm_hostname" | \
    tee /var/www/html/index.html
    systemctl restart apache2'
```

建立非代管執行個體群組

在本節中，我們將建立兩個非代管執行個體群組。我們會在下一節中使用這些執行個體群組，設定 ILB 後端服務。建立執行個體群組後，我們會將網路伺服器 VM 新增至這些群組。

建立非代管執行個體群組

使用 `gcloud compute instance-groups unmanaged create` 指令建立兩個非代管執行個體群組，分別用於 `us-west1` 和 `us-east4` 網路伺服器。

Region_1 執行個體群組

指令

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create \
"${REGION_1}-instance-group" --zone=$REGION_1_ZONE
```

Region_2 執行個體群組

指令

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create \
"${REGION_2}-instance-group" --zone=$REGION_2_ZONE
```

將 VM 新增至執行個體群組

使用 `gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances` 指令，將執行個體新增至我們剛建立的執行個體群組。將 `REGION_1` 網路伺服器新增至 `REGION_1` 執行個體群組，並將 `REGION_2` 網路伺服器新增至 `REGION_2` 執行個體群組。

Region_1 執行個體群組

指令

```
gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances \  
"${REGION_1}-instance-group" --instances $REGION_1-instance \  
--zone=$REGION_1_ZONE
```

Region_2 執行個體群組

指令

```
gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances \  
"${REGION_2}-instance-group" --instances $REGION_2-instance \  
--zone=$REGION_2_ZONE
```

建立用戶端 VM

我們會使用這個 VM 執行測試，並驗證 DNS 設定。我們使用開機指令碼安裝 dnsutils 套件。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

指令

```
gcloud compute instances create client-instance --image-family=debian-11 \  
--image-project=debian-cloud \  
--zone=$REGION_1_ZONE \  
--network-interface=network=my-vpc,subnet=${REGION_1}-subnet,no-address \  
--tags=allow-ssh \  
--metadata=startup-script='#!/bin/bash  
    apt-get update  
    apt-get install dnsutils -y'
```

步驟 8 · 約 4 分鐘

8. 建立 L4 內部負載平衡器

如要建立 L4 ILB，我們需要建立健康狀態檢查、後端服務和轉送規則。

建立健康狀態檢查

使用 `gcloud compute health-checks create` 指令建立健康狀態檢查。我們正在建立基本的 HTTP 健康狀態檢查，目標通訊埠為通訊埠 80。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

指令

```
gcloud compute health-checks create http http-hc --port 80
```

設定後端服務

使用 `gcloud compute backend-services create` 指令建立後端服務。建立後端服務後，我們將使用 `gcloud compute backend-services add-backend` 指令，將非代管執行個體群組新增至後端服務。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

建立後端服務

指令

```
gcloud compute backend-services create $REGION_1-backend-service \
--load-balancing-scheme=INTERNAL --protocol=TCP \
--health-checks=http-hc --region=$REGION_1
```

```
gcloud compute backend-services create $REGION_2-backend-service \
--load-balancing-scheme=INTERNAL --protocol=TCP \
--health-checks=http-hc --region=$REGION_2
```

新增後端

指令

```
gcloud compute backend-services add-backend $REGION_1-backend-service \
--instance-group=$REGION_1-instance-group \
--region=$REGION_1 \
--instance-group-zone=$REGION_1_ZONE
```

```
gcloud compute backend-services add-backend $REGION_2-backend-service \
--instance-group=$REGION_2-instance-group \
--region=$REGION_2 \
--instance-group-zone=$REGION_2_ZONE
```

建立轉送規則

使用 `gcloud compute forwarding-rules create` 指令在兩個區域中建立轉送規則。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

REGION_1 轉送規則

指令

```
gcloud compute forwarding-rules create $REGION_1-ilb \  
  --region=$REGION_1 \  
  --load-balancing-scheme=internal \  
  --network=my-vpc \  
  --subnet=$REGION_1-subnet \  
  --ip-protocol=TCP \  
  --ports=80 \  
  --backend-service=$REGION_1-backend-service \  
  --backend-service-region=$REGION_1 \  
  --allow-global-access
```

REGION_2 轉送規則

```
gcloud compute forwarding-rules create $REGION_2-ilb \  
  --region=$REGION_2 \  
  --load-balancing-scheme=internal \  
  --network=my-vpc \  
  --subnet=$REGION_2-subnet \  
  --ip-protocol=TCP \  
  --ports=80 \  
  --backend-service=$REGION_2-backend-service \  
  --backend-service-region=$REGION_2 \  
  --allow-global-access
```

9. 設定 DNS

在本節中，我們將建立私人區域和 DNS 記錄集，並採用容錯移轉轉送政策。

建立私人 DNS 區域

使用 `gcloud dns managed-zones create` 指令為 `example.com` 建立私人區域。我們會使用這個區域建立資源記錄集，並採用容錯移轉轉送政策。在 Cloud Shell 中執行下列指令

指令

```
gcloud dns managed-zones create example-com \
--dns-name example.com. --description="My private zone" \
--visibility=private --networks my-vpc
```

建立採用容錯移轉路由政策的 DNS 記錄

使用 `gcloud dns record-sets create` 指令建立 DNS 記錄，並採用容錯移轉轉送政策。主要目標是 `REGION_1` 中的負載平衡器。Cloud DNS 僅支援以地理位置為基礎的備份目標，備份集是以 `REGION_2` 負載平衡器為目標的地理位置政策，適用於 `REGION_1` 和 `REGION_2`。在 Cloud Shell 中執行下列指令：

指令

```
gcloud dns record-sets create failover.example.com --ttl 5 --type A \
--routing-policy-type=FAILOVER \
--routing-policy-primary-data=$REGION_1-ilb \
--routing-policy-backup-data="${REGION_1}=${REGION_2}-ilb;${REGION_2}=${REGION_2}-ilb" \
--routing-policy-backup-data-type=GEO \
--zone=example-com \
--enable-health-checking
```

輸出內容範例

```
NAME: failover.example.com.
TYPE: A
TTL: 5
DATA: Primary: "10.1.0.4, 80, tcp, https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-clouddns-codelab/global/networks/my-vpc, my-clouddns-codelab, us-west1, regionalL4ilb" Backup: us-west1: "10.2.0.3, 80, tcp, https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-clouddns-codelab/global/networks/my-vpc, my-clouddns-codelab, us-east4, regionalL4ilb";us-east4: "10.2.0.3, 80, tcp, https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-clouddns-codelab/global/networks/my-vpc, my-clouddns-codelab, us-east4, regionalL4ilb"
```

步驟 10 · 約 2 分鐘

10. 測試 DNS 解析

在測試容錯移轉設定前，請先記下兩個內部負載平衡器的 IP 位址。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

指令

```
gcloud compute forwarding-rules list --filter="name:($REGION_1-ilb $REGION_2-ilb)"
```

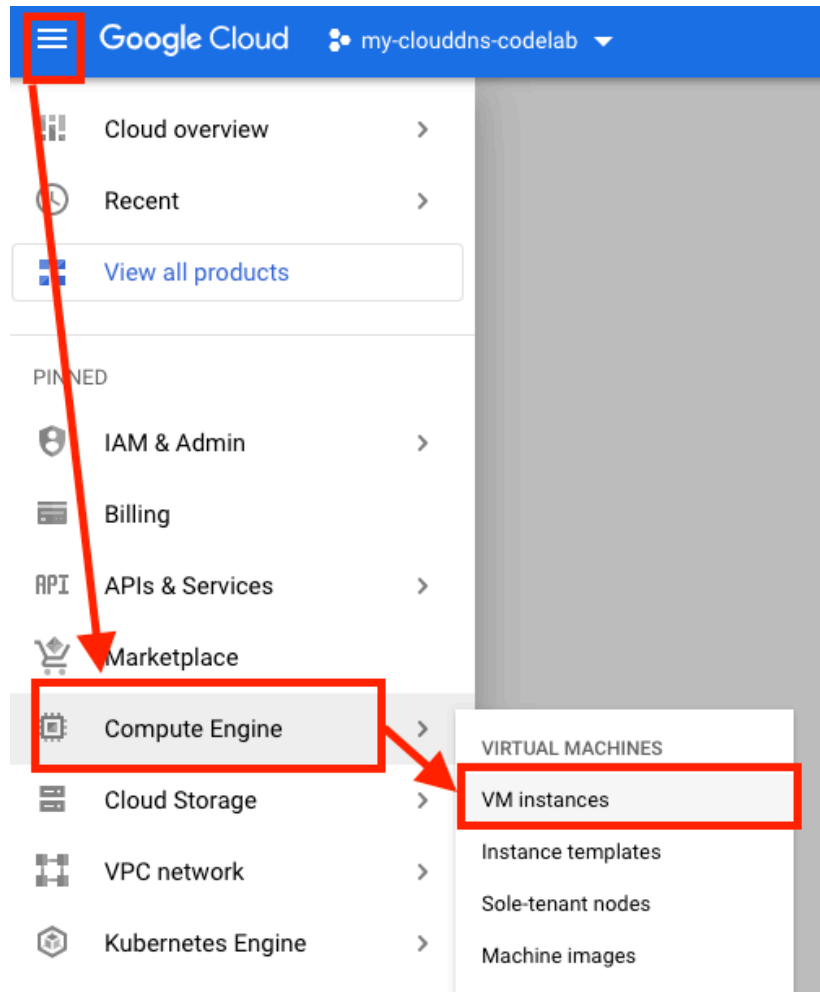
輸出內容範例

在本例中，`us-west1-ilb` 的 IP 位址為 `10.1.0.4`，`us-east4-ilb` 的 IP 位址為 `10.2.0.3`。

```
NAME: us-west1-ilb
REGION: us-west1
IP_ADDRESS: 10.1.0.4
IP_PROTOCOL: TCP
TARGET: us-west1/backendServices/us-west1-backend-service

NAME: us-east4-ilb
REGION: us-east4
IP_ADDRESS: 10.2.0.3
IP_PROTOCOL: TCP
TARGET: us-east4/backendServices/us-east4-backend-service
```

現在我們要登入用戶端執行個體，並測試 DNS 解析。在網頁控制台中，前往「Compute Engine | VM 執行個體」



按一下「SSH」按鈕，從控制台登入用戶端執行個體。

☐	Status	Name ↑	Zone	Recommendations	In use by	Internal IP	External IP	Connect
☐	✓	client-instance	us-west1-a			10.1.0.3 (nic0)		SSH ▾

現在我們已進入用戶端 VM，請使用 `dig` 指令解析 `failover.example.com` 網域名稱。

迴圈設定為執行指令十次，睡眠計時器為 6 秒。

指令

```
for i in {1..10}; do echo $i; dig failover.example.com +short; sleep 6; done
```

由於 DNS 記錄的存留時間設為 5 秒，因此已新增 6 秒的休眠計時器。休眠計時器可確保每個 DNS 要求都會取得未快取的 DNS 回應。執行過程大約需要一分鐘。

在輸出內容中，您會看到資源記錄主要集合中的負載平衡器 IP 位址。在我們的設定中，這會是 us-west1 區域中負載平衡器的 IP。

11. 測試容錯移轉

我們將從 REGION_1 VM 移除網路標記，模擬容錯移轉。這樣會封鎖通訊埠 80 的存取權，導致健康狀態檢查開始失敗。

移除網路標記

使用 `gcloud compute instances remove-tags` 指令從 VM 移除網路標記。在 Cloud Shell 中執行下列指令

指令

```
gcloud compute instances remove-tags $REGION_1-instance \  
--zone=$REGION_1_ZONE --tags=allow-http
```

健康狀態檢查將在 10 秒後失敗。再次執行 DNS 解析測試。

DNS 解析

在用戶端執行個體中執行下列指令

指令

```
for i in {1..10}; do echo $i; dig failover.example.com +short; sleep 6; done
```

在輸出內容中，您會看到資源記錄備份集中的負載平衡器 IP 位址。在我們的設定中，這會是 us-east4 地區的負載平衡器 IP。

12. 測試流量緩慢導入

根據預設，容錯移轉政策會針對所有 DNS 要求傳回主要端點 IP，且只會在主要端點未通過健康狀態檢查時，傳回備份 IP。Cloud DNS 允許使用者設定「涓流比率」，即使主要目標狀態良好，Cloud DNS 仍可將部分流量傳送至備份目標。比例必須介於 0 至 1 之間。預設值為 0。

如要測試這項功能，請將網路標記加回 REGION_1 網路伺服器。

新增網路標記

將標記加回 Web Server VM，允許 HTTP 流量傳輸至主要區域 VM。在 Cloud Shell 中執行下列指令。

指令

```
gcloud compute instances add-tags $REGION_1-instance \
--zone $REGION_1_ZONE --tags allow-http
```

健康狀態檢查會在 10 秒內通過

確認 DNS 解析指向主要負載平衡器。在我們的設定中，這會是 us-west1 區域中負載平衡器的 IP 位址。

在用戶端執行個體中執行下列指令

指令

```
dig +short failover.example.com
```

更新 DNS 記錄

現在，我們要修改 failover.example.com 的 DNS 記錄，即使主要目標健康狀態良好，仍要將 30% 的流量導入備份集。在 Cloud Shell 中執行下列指令

指令

```
gcloud dns record-sets update failover.example.com --ttl 30 --type A \
--routing-policy-type=FAILOVER \
--routing-policy-primary-data=$REGION_1-ilb \
--routing-policy-backup-data="{REGION_1}={REGION_2}-ilb;{REGION_2}={REGION_2}-ilb" \
--routing-policy-backup-data-type=GEO \
--zone=example-com --enable-health-checking \
--backup-data-trickle-ratio=0.3
```

DNS 解析

從用戶端 VM 執行下列指令。您會發現 DNS 記錄 failover.example.com 大約 70% 的時間會解析為主要負載平衡器 IP，大約 30% 的時間會解析為備用負載平衡器 IP。

```
for i in {1..10}; do echo $i; dig failover.example.com +short; sleep 6; done
```

步驟 13 · 約 4 分鐘

13. 清除步驟

如要清除本實驗室中使用的資源，請從 Cloud Shell 執行下列指令：

```
gcloud dns record-sets delete failover.example.com --type=A \
--zone=example-com --quiet

gcloud dns managed-zones delete example-com --quiet

gcloud compute forwarding-rules delete $REGION_1-ilb \
--region=$REGION_1 --quiet

gcloud compute forwarding-rules delete $REGION_2-ilb \
--region=$REGION_2 --quiet

gcloud compute backend-services delete $REGION_1-backend-service \
--region=$REGION_1 --quiet

gcloud compute backend-services delete $REGION_2-backend-service \
--region=$REGION_2 --quiet

gcloud compute health-checks delete http-hc --quiet

gcloud compute instances delete client-instance --zone=$REGION_1_ZONE --quiet

gcloud compute instance-groups unmanaged delete $REGION_1-instance-group \
--zone=$REGION_1_ZONE --quiet

gcloud compute instance-groups unmanaged delete $REGION_2-instance-group \
--zone=$REGION_2_ZONE --quiet

gcloud compute instances delete $REGION_1-instance \
--zone=$REGION_1_ZONE --quiet

gcloud compute instances delete $REGION_2-instance \
--zone=$REGION_2_ZONE --quiet

gcloud compute routers nats delete $REGION_1-nat-gw \
--router=$REGION_1-cloudrouter --region=$REGION_1 --quiet

gcloud compute routers nats delete $REGION_2-nat-gw \
--router=$REGION_2-cloudrouter --region=$REGION_2 --quiet

gcloud compute routers delete $REGION_1-cloudrouter \
--region=$REGION_1 --quiet

gcloud compute routers delete $REGION_2-cloudrouter \
--region=$REGION_2 --quiet

gcloud compute firewall-rules delete allow-ssh allow-http-lb-hc --quiet

gcloud compute networks subnets delete $REGION_1-subnet \
```

```
--region=$REGION_1 --quiet
```

```
gcloud compute networks subnets delete $REGION_2-subnet \  
--region=$REGION_2 --quiet
```

```
gcloud compute networks delete my-vpc --quiet
```

14. 恭喜

恭喜，您已成功部署及測試 Cloud DNS 容錯移轉轉送政策

涵蓋內容

- 如何設定 Cloud DNS 容錯移轉轉送政策
- 測試 DNS 容錯移轉
- 如何將流量逐步導入備份集

後續步驟

- 嘗試為作用中和備份集設定多個 IP
- 嘗試在非代管執行個體群組中新增多個後端 VM
- 請嘗試在不同區域設定多個負載平衡器，以備份集中的地理位置政策。

瞭解詳情

<https://cloud.google.com/dns/docs/zones/manage-routing-policies>
